Bài tập về nhà

Môn: Cơ Sở Điều Khiển Tự động (EE2019)

Chương 4: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển

Lớp: L01, L02, L07

GV: Hồ Đức Thọ

<u>Hướng dẫn viết bài làm</u>

- Định dạng bài làm: .pdf
- Tên của tập tin bài làm: "Ho va ten_MSSV_Lop_BTVNCSTD_Chuong 4.pdf" viết không dấu. Ví dụ: Nguyen Van A_21003235_L01_ BTVNCSTD _Chuong 4.pdf
- Chỉ upload 1 file .pdf duy nhất. Các bạn SV có thể tạo 1 file word, sau đó chèn hình scan/hình chụp/code Matlab/kết quả mô phỏng của mình vào, và xuất file .pdf.
- Đối với các bài tập không sử dụng Matlab: các bạn SV phải viết tay bài làm của mình lên giấy (có MSSV, Họ và tên, Lớp).
- Đối với các bài tập có yêu cầu sử dụng Matlab: các bạn SV phải copy code Matlab (và kết quả mô phỏng, nếu có) của mình vào bài làm của bài tập đó.

<u>Bài 1.</u> Đáp ứng của hệ dao động bậc 2 với đầu vào là hàm nấc đơn vị được cho bởi

$$y(t) = K\left\{1 - \frac{\exp(-\xi\omega_n t)}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\omega_d t + \theta\right)\right\} \tag{1}$$

trong đó $K > 0$ là độ lợi, ξ là hệ số tắt dần ($0 < \xi < 1$), $\omega_n > 0$ là tần số dao động riêng, $\omega_d > 0$ là tần số riêng có giảm chấn, và $\cos\theta = \xi$. Chứng minh rằng độ vọt lố được cho bởi công thức

$$POT = \exp\left(\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)100\%$$

<u>Bài 2.</u> Xét đáp ứng của hệ dao động bậc 2 như trong công thức (1) ở Bài 1. Chọn tiêu chuẩn δ trong đó $0 < \delta < 1$ (ví dụ $\delta = 2\%$).

a) Chứng minh rằng thời gian quá độ $t_{qd} = -\tau$, trong đó τ thoả phương trình sau

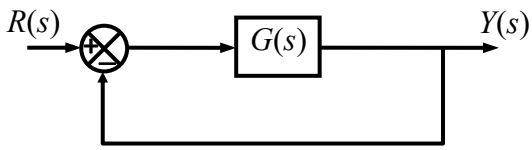
$$\frac{\exp(\xi\omega_n\tau)}{\sqrt{1-\xi^2}}\left|\sin(-\omega_d\tau + \theta)\right| = |\delta|$$

<u>Hint:</u> sử dụng phép biến đổi ngược thời gian $\tau = -t$ cho phương trình (1).

b) Sử dụng ước lượng $|\sin(-\omega_d \tau + \theta)| <= 1$ để chứng minh rằng

$$t_{qd} \geq \frac{-\ln|\delta|}{\xi\omega_n}$$

<u>Bài 3.</u> Cho hệ thống điều khiển sau đây



$$G(s) = \frac{60}{s(s+8)}$$

a) Tính sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị và hàm dốc đơn vị.
b) Tính độ vọt lố *POT* và thời gian quá độ $t_{qđ}$ (tiêu chuẩn 2%).
c) Mô phỏng hệ thống kiểm tra kết quả.

<u>Bài 4.</u> Lặp lại yêu cầu của Bài 3 với các hệ thống hở sau

$$a) \quad G(s) = \frac{120}{(s+1)(s+3)(s+10)}$$

$$b) \quad G(s) = \frac{20e^{-0.1s}}{s(s+4)}$$